

PEC5: Contraste de hipótesis

Ivan Miranda Moral

2026-05-12

Introducción

El objetivo de esta PEC es analizar la gestión de residuos en una muestra de municipios. Los datos se encuentran en el archivo *Municipios_Sostenibles.csv*. Este dataset incluye información sobre la población, el tipo de municipio y los principales indicadores de reciclaje.

Variables:

- *Municipio_ID*: Identificador único.
- *Habitantes*: Número de personas residentes.
- *Tipo_Municipio*: Categoría (Urbano, Rural, Turístico).
- *Residuos_kg_capita*: Kilogramos de residuos generados por persona y año.
- *Tasa_Reciclaje*: Porcentaje de recogida selectiva.
- *Coste_Gestion_EUR*: Coste por habitante de la gestión de residuos.
- *Puerta_a_Puerta*: Si el municipio tiene implementado este sistema (Sí/No).

Problema 1

(3,5 puntos) La agencia ambiental sospecha que, debido a nuevas políticas, la media poblacional de la *Tasa_Reciclaje* en el conjunto de los municipios es superior al 38%.

- a) (1,5 puntos) Formule el contraste de hipótesis adecuado para verificar esta sospecha. Realice el contraste utilizando un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0.05$), empleando exclusivamente la instrucción directa de R. Razone la conclusión basándose en el p-valor y compruebe si el resultado es coherente con el intervalo de confianza proporcionado por la salida del programa.

Queremos comprobar si la media poblacional es superior al 38%. Como la sospecha es que la media ha aumentado, el contraste es unilateral a la derecha.

Por tanto, se plantean las hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 38 \\ H_1 : \mu > 38 \end{cases}$$

```
t.test(datos$Tasa_Reciclaje, mu = 38, alternative = "greater", conf.level = 0.95)
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  datos$Tasa_Reciclaje
## t = 1.6802, df = 99, p-value = 0.04804
## alternative hypothesis: true mean is greater than 38
## 95 percent confidence interval:
##  38.02363      Inf
## sample estimates:
## mean of x
##    40.006
```

La media muestral obtenida es $\bar{x} = 40.006$. Como el p-valor es 0.04804 y es inferior a $\alpha = 0.05$, se rechaza la hipótesis nula.

Por tanto, hay evidencia estadísticamente significativa, con un nivel de significación del 5%, para afirmar que la media poblacional de la tasa de reciclaje es superior al 38%.

El resultado es coherente con el intervalo de confianza unilateral proporcionado por R, ya que el límite inferior del intervalo es 38.024 y queda por encima de 38. Por tanto, el p-valor y el intervalo de confianza llevan a la misma conclusión.

b) (2 puntos) Realice el mismo contraste utilizando las fórmulas de los módulos. Debe indicar:

1. Hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1) utilizando la simbología correcta (μ , μ_0).
2. Cálculo del estadístico de contraste mediante la fórmula correspondiente.
3. Cálculo del p-valor mediante R.
4. Decisión y conclusión final aplicada al contexto del problema.

Tomamos $\mu_0 = 38$. Entonces, las hipótesis del contraste son:

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 38 \\ H_1 : \mu > 38 \end{cases}$$

Como la varianza poblacional es desconocida, utilizamos el siguiente estadístico de contraste:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

donde $\bar{x}$ es la media muestral, s la desviación típica muestral y n el tamaño de la muestra.

```
x <- mean(datos$Tasa_Reciclaje)
s <- sd(datos$Tasa_Reciclaje)
n <- length(datos$Tasa_Reciclaje)
mu0 <- 38
alpha <- 0.05

t <- (x - mu0) / (s / sqrt(n))
p_valor <- pt(t, df = n - 1, lower.tail = FALSE)

resultados_1b <- data.frame(
```

```

Estadístico = c("Media muestral", "Desviación típica muestral", "Tamaño muestral",
               "Estadístico t", "p-valor"),
Valor = c(x, s, n, t, p_valor))

resultados_1b$Valor <- c(sprintf("%.3f", x), sprintf("%.3f", s), sprintf("%.0f", n),
                        sprintf("%.3f", t), sprintf("%.5f", p_valor))

kable(resultados_1b, caption = "Resumen del contraste")

```

Table 1: Resumen del contraste

Estadístico	Valor
Media muestral	40.006
Desviación típica muestral	11.939
Tamaño muestral	100
Estadístico t	1.680
p-valor	0.04804

```

if (p_valor < alpha) "Rechazamos la hipótesis nula" else "No rechazamos la hipótesis nula"

```

```
## [1] "Rechazamos la hipótesis nula"
```

Como el p-valor es inferior al nivel de significación, rechazamos la hipótesis nula H_0 .

La conclusión final es la misma que en el apartado anterior: con un nivel de significación del 5%, los datos aportan evidencia suficiente para afirmar que la media poblacional de la tasa de reciclaje de los municipios es superior al 38%.

Referencias:

- **Contraste de hipótesis**, unidad **Introducción al contraste de hipótesis**, apartado 1. **Hipótesis nula y alternativa**, p. 5.
- **Contraste de hipótesis**, unidad **Introducción al contraste de hipótesis**, apartado 4. **El p-valor**, p. 11.
- **Contraste de hipótesis**, unidad **Introducción al contraste de hipótesis**, apartado 6. **Relación con los intervalos de confianza**, p. 12.
- **Contraste de hipótesis**, unidad **Contrastes sobre la media y sobre la proporción**, apartado 1.2. **Caso de la varianza desconocida**, p. 18.

Problema 2

(3 puntos) Se quiere determinar si la proporción de municipios que han implementado el sistema Puerta_a_Puerta es igual al 50% o si es diferente. Utilice un nivel de significación del 5% ($\alpha = 0.05$) para realizar el contraste de hipótesis. Debe indicar:

1. El tipo de contraste (unilateral o bilateral) y las hipótesis H_0 y H_1 .
2. Realizar el test correspondiente con R.
3. La interpretación del p-valor obtenido para llegar a la conclusión.

Queremos comprobar si la proporción es igual al 50% o si es diferente. Por tanto, el contraste es bilateral.

Si p representa la proporción poblacional de municipios con sistema puerta a puerta, las hipótesis son:

$$\begin{cases} H_0 : p = 0.5 \\ H_1 : p \neq 0.5 \end{cases}$$

```
contraste_2 <- prop.test(sum(datos$Puerta_a_Puerta == "Sí"), nrow(datos), p = 0.5,
                        alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
contraste_2
```

```
##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data: sum(datos$Puerta_a_Puerta == "Sí") out of nrow(datos), null probability 0.5
## X-squared = 0.01, df = 1, p-value = 0.9203
## alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5
## 95 percent confidence interval:
##  0.4086512 0.6105719
## sample estimates:
##      p
## 0.51
```

En la muestra hay 51 municipios con este sistema sobre un total de 100. Por tanto, la proporción muestral es $\hat{p} = 0.51$.

```
p_valor <- contraste_2$p.value
alpha <- 0.05

if (p_valor < alpha) "Rechazamos la hipótesis nula" else "No rechazamos la hipótesis nula"

## [1] "No rechazamos la hipótesis nula"
```

Como el p-valor obtenido es 0.9203 y es superior a 0.05, no rechazamos la hipótesis nula H_0 .

Por tanto, no hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la proporción de municipios que han implantado el sistema puerta a puerta sea distinta del 50%.

Referencias:

- **Contraste de hipótesis**, unidad **Introducción al contraste de hipótesis**, apartado 1. **Hipótesis nula y alternativa**, p. 5.
- **Contraste de hipótesis**, unidad **Introducción al contraste de hipótesis**, apartado 4. **El p-valor**, p. 11.
- **Contraste de hipótesis**, unidad **Introducción al contraste de hipótesis**, apartado 5. **Resolver un contraste de hipótesis**, p. 12.
- **Contraste de hipótesis**, unidad **Contrastes sobre la media y sobre la proporción**, apartado 2. **Contrastes sobre la proporción (muestras grandes)**, p. 22–24.

Problema 3

(3,5 puntos) Queremos evaluar si existe una diferencia significativa entre `Coste_Gestion_EUR` de los municipios de tipo “Urbano” frente a los de tipo “Rural”. Asumiendo que las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales, realice el contraste con un nivel de significación del 1% ($\alpha = 0.01$).

1. Defina las hipótesis nula y alternativa.
2. Prepare los subconjuntos de datos en R para ambos tipos de municipio.
3. Ejecute el test de contraste correspondiente.
4. Indique el p-valor, la decisión tomada y calcule el intervalo de confianza para la diferencia de medias, justificando la relación entre este intervalo y la conclusión final.

Queremos comprobar si la media del coste de gestión es diferente entre los municipios urbanos y los rurales. Como se pregunta si existe una diferencia significativa, el contraste es bilateral.

Si μ_U es la media poblacional del coste en municipios urbanos y μ_R la media poblacional del coste en municipios rurales, las hipótesis son:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_U - \mu_R = 0 \\ H_1 : \mu_U - \mu_R \neq 0 \end{cases}$$

```
coste_urbano <- subset(datos, Tipo_Municipio == "Urbano")$Coste_Gestion_EUR
coste_rural <- subset(datos, Tipo_Municipio == "Rural")$Coste_Gestion_EUR

resumen_subconjuntos <- data.frame(
  Tipo_Municipio = c("Urbano", "Rural"),
  Tamaño_muestral = c(length(coste_urbano), length(coste_rural))
)

kable(resumen_subconjuntos, caption = "Tamaño muestral de los subconjuntos")
```

Table 2: Tamaño muestral de los subconjuntos

Tipo_Municipio	Tamaño_muestral
Urbano	40
Rural	29

```
contraste_3 <- t.test(coste_urbano, coste_rural, alternative = "two.sided",
  var.equal = TRUE, conf.level = 0.99)
contraste_3
```

```
##
## Two Sample t-test
##
## data:  coste_urbano and coste_rural
## t = 0.031969, df = 67, p-value = 0.9746
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
## 99 percent confidence interval:
##  -31.15529  31.91580
## sample estimates:
## mean of x mean of y
##  228.3975  228.0172
```

```
p_valor <- contraste_3$p.value
alpha <- 0.01

if (p_valor < alpha) "Rechazamos la hipótesis nula" else "No rechazamos la hipótesis nula"

## [1] "No rechazamos la hipótesis nula"
```

Como el p-valor es superior al nivel de significación, no rechazamos la hipótesis nula H_0 .

El intervalo de confianza del 99% para la diferencia de medias entre municipios urbanos y rurales es [-31.155, 31.916]. Como este intervalo contiene el valor 0, la conclusión es coherente con la del contraste: no hay evidencia estadísticamente significativa de diferencias entre los costes medios de gestión de los municipios urbanos y rurales.

Referencias:

- **Contraste de dos muestras**, unidad **Contrastes sobre la diferencia de medias**, apartado **2.2. Caso de varianzas poblacionales desconocidas pero iguales**, p. 7–8.
- **Contraste de dos muestras**, unidad **Contrastes sobre la diferencia de medias**, apartado **3.2. Caso de varianzas poblacionales desconocidas e iguales**, p. 12.